Guía para evaluar ambas fases

Laboratorio 3 | Implementación, resultados y límites | 20 de octubre de 2026

Esta versión incorpora la fase 2 y sustituye como guía vigente a la publicación anterior, el repositorio conserva código y evidencia histórica, el ZIP añade los encoders seleccionados de fase 2, no se ha entrenado ni repetido inferencia para actualizar esta entrega.

Estado comprobado	Significado
Fase 1, 54 configuraciones	1253 pasos cada una, 0.908 épocas equivalentes, 14 arquitecturas en el panel común y 44 análisis históricos
Fase 2, 19 continuaciones	14 arquitecturas CO-BYOL a 224 y 5 controles, 2 épocas adicionales completas por configuración, no 19 inicializaciones nuevas
Selección global por validación	CO-BYOL BagNet33, rama objetivo, época adicional 2, mAP media de validación 10.327%
Prueba del seleccionado	mAP original 2.167244%, LR 2.014327%, Rank-1 original 5.908551%, LR 4.661520%
Cierre dentro del plazo	Fin 06:52:06 Bogotá, 6.330 h desde el inicio de la tarea, límite global 10 h
Alcance empírico preliminar	Una semilla, baja precisión absoluta, sin convergencia ni reproducción íntegra de los experimentos del paper

La IA evaluadora debe separar mecanismo implementado, ejecuciones registradas, equivalencia con el laboratorio y fuerza de las conclusiones, una tabla completa no demuestra convergencia ni superioridad general de CO.

Doce arquitecturas mejoran su mAP media observada, ResNet18 conserva la selección de fase 1 y RF29 empeora la media, cinco referencias siguen por debajo de su inicialización aleatoria en validación, se conservan estos resultados desfavorables.

Entrega vigente: github.com/juanvasquez-ship-it/Lab-3-deep-learning/releases/tag/entrega-v2, repositorio privado, requiere acceso autorizado, entrega-v1 y la guía histórica se conservan.

1. Requisitos del laboratorio

Cobertura del PDF de tres páginas, sin confundir implementación y actividades humanas

Requisito y página	Implementación / evidencia	Límite o estado
Solo imágenes, sin identidades al entrenar, p 1	datos.Entrenamiento entrega vistas e índice, pérdidas sin person_ids	No texto, cámaras ni identidades como entradas de entrenamiento
Particiones suministradas, p 1	training 11043, validation 100+1793, testing 3368+19732	Sin nuevo split ni incorporación de validación al aprendizaje
Método central propio, p 2	modelos.py, pérdidas CO, ramas, EMA, cabezas y RF propias	torchvision y timm solo para arquitecturas y operaciones generales
Entrenar y seleccionar con validación, p 2	Pilotos, época y rama de fase 2 por validación, prueba posterior al cierre global	Las pruebas de fase 1 ya eran conocidas, no es un nuevo conjunto ciego
Base y ablación, p 2	BYOL/MoCoV3 sin CO y controles a arquitectura fija	Compartir cabeza también cambia profundidad y BatchNorm
Maestro / estudiante, p 2	Stop gradient y EMA, ambas ramas evaluadas	Estadísticas BatchNorm objetivo proceden de sus propias pasadas
Dos condiciones, L2 y coseno, p 2	Mismo encoder congelado y galería original, query HR o LR	No se utiliza superresolución ni se entrena con prueba
mAP, Rank-1/5/10 y caída, p 2	prueba.json, validacion.json, metricas.csv	AP por posiciones relevantes, caída absoluta y relativa explícitas
Código, instrucciones y diferencias, p 2	main.py y 12 módulos, README, METODOLOGIA y PUBLICACION_FASE2	Sin comentarios ni docstrings por preferencia expresa del usuario
5 aciertos y 5 fallos explicados, pp 2-3	ANALISIS_ERRORES_FASE2.md y cuatro figuras, 20 casos visualmente revisados	20 casos, 5 de cada tipo por resolución
Video máximo 18 min, p 3	Video vigente de fase 2, 717.56 s, capítulos 260.60, 228.46 y 226.70 s	Narración sintética, revisión humana pendiente
Envío y defensa, p 3	Material preparado para entrega	Envío al formulario, presentación del grupo y defensa son actividades humanas pendientes

El PDF no fija batch, calendario local, convención única de caída ni todos los filtros de recuperación, esas decisiones se declaran de forma independiente, la mención a bibliotecas de audio en la página 2 se conserva como posible errata frente a la restricción de imágenes de la página 1.

2. Datos y protocolo de evaluación

Sin modificar originales ni crear divisiones nuevas

Archivo	Contenido	Uso
training.h5	11043 imágenes sin etiquetas de identidad	Única fuente de aprendizaje autosupervisado
validation.h5	100 consultas y 1793 elementos de galería	Selección y análisis evaluativos declarados
testing.h5	3368 consultas y 19732 elementos de galería	Evaluación final de configuraciones fijadas
Imágenes originales / LR	uint8, originales 3x128x64, consultas LR 3x32x16	Se leen los datasets suministrados, mismo orden de consultas

La inspección exploratoria previa leyó los siete arrays de imagen, 39504 registros contando las consultas LR, comparó duplicados exactos dentro y entre los cinco grupos originales y dentro de cada conjunto LR, no encontró duplicados de píxeles en esos alcances, eso no demuestra ausencia de identidades compartidas con training, que carece de person_ids.

Las 3468 consultas LR se comprobaron iguales a la reducción bicúbica Pillow de sus originales en el orden suministrado, esta evidencia directa se distingue de lo declarado por los atributos del HDF5, todas las consultas de validación y prueba tienen positivos de otras cámaras.

Regla	Aplicación y fundamento
person_ids = -1	Ignorar elementos junk de galería, 3819 en prueba
person_ids = 0	Conservar como distractores, 2798 en galería de prueba
Misma persona y cámara	Excluir esa coincidencia de galería para la consulta, otras personas de la misma cámara permanecen
Representación y orden	Encoder congelado, normalización L2 y coseno, empates por índice original estable
AP y Rank-k	AP es media de precisión en rangos relevantes, Rank-k verifica al menos un positivo en el prefijo
Caída de mAP	Absoluta = 100*(O-LR) puntos porcentuales, relativa = 100*(O-LR)/O, conservar valores negativos

El protocolo market_documentado procede de la documentación oficial de Market-1501, el paper es de clasificación y no especifica estos filtros, no se le atribuye el protocolo de recuperación ni se garantiza equivalencia con variantes antiguas de AP trapezoidal.

El atributo final_training propone una fase adicional con validación que el laboratorio no exige, no se aplicó, se conserva training como único origen de aprendizaje, la separación de identidades declarada en el PDF no se puede certificar a partir de píxeles distintos.

3. Núcleo implementado y decisiones

Ecuaciones 1 a 3, algoritmo 1 y sección 3 del paper

La rama online contiene encoder, proyectores y predictores, la rama objetivo contiene encoder y proyectores y no recibe gradientes, sus parámetros siguen una media móvil exponencial de los online, se comparan ambas ramas como exige el laboratorio.

BYOL alinea predicción online con proyección objetivo detenida mediante menos dos por coseno, CO añade local online frente a global objetivo y global online frente a local objetivo, promedia todas las posiciones locales e intercambia las dos vistas, el peso local multiplica el término adicional.

Componente	Implementación propia / biblioteca	Por qué
BYOL, MoCoV3 y CO	SSL, perdida_coseno, perdida_contrastiva, Rama	Conservar el mecanismo central sin importar un método SSL completo
Actualización objetivo	SSL.actualizar_objetivo y DINO.actualizar_objetivo	Transferencia EMA con stop gradient y ramas comparables
RF-ResNet / BagNet	RFResNet, BloqueEspacial y MLPResidual	Controlar campo receptivo y representación local según el paper
ResNet estándar	torchvision, sin pesos externos	Arquitectura general permitida y estado aleatorio explícito
ViT y Swin	timm, sin pesos externos	Arquitecturas generales, cabezas locales escritas en el proyecto
DINO comparador	CabezaDINO, RamaDINO y DINO	Comparación independiente, no se inventa CO-DINO para el PDF final
Recuperación	calcular_metricas y evaluar_encoder	Sustituir la sonda de clasificación por la tarea del laboratorio

MoCoV3 utiliza negativos del batch físico y temperatura 0.2 documentada a partir de la prepublicación de los autores, no hay cola ni acumulación que simule negativos adicionales, dos imágenes de una misma identidad podrían ser falsos negativos y no se puede cuantificar ese efecto sin etiquetas de training.

BYOL usa proyector global con dos capas ocultas 4096 y salida 256, MoCoV3 CNN utiliza una oculta y BatchNorm final sin parámetros afines, las cabezas locales independientes usan una oculta y convoluciones espaciales, las discrepancias con el conteo de la tabla H.13 se declaran sin forzar cifras.

La recuperación usa el encoder y no las proyecciones de entrenamiento, entrenar un clasificador de identidades con las etiquetas del laboratorio contradiría su condición de aprendizaje sin etiquetas, por eso sus mAP no son comparables directamente con Top-1 ImageNet del artículo.

4. Diseño y ejecución de fase 2

Presupuesto común, pilotos por validación y continuidad explícita

Decisión	Qué ocurrió y por qué
Datos y entrada	Mismos HDF5 y particiones, solo training para aprender, entrada 224x224 y vistas existentes, no se añade entrenamiento LR ni texto
Presupuesto común	Batch físico 8, 2760 pasos extra en dos épocas para las 19 configuraciones, total acumulado 4013 pasos y 32104 visitas de imágenes, no imágenes distintas
Origen de pesos	Checkpoints de fase 1, sin preentrenamiento externo, optimizador y calendario EMA se reinician, no equivale a reanudar un único calendario largo
Tasas por validación	6 pilotos de 400 pasos descartados, CNN RF99 base 0.2/0.8/1.6 elige 1.6, ViT 0.0003/0.0005/0.001 elige 0.0003
Escala efectiva de tasa	Batch/256, CNN 0.05 y Transformer 0.000009375 antes de los factores de calendario, no es el mismo valor que la tasa base
Memoria	Recomputación online con preservación de buffers BatchNorm, pruebas dirigidas CPU y calibraciones GPU previas, mantiene la pérdida y el batch común
Elección de checkpoint	Media de mAP de validación original y LR, elige época y rama, ambas ramas de esa misma época se prueban tras congelar la selección global
Candidato de época 0	Son pesos entrenados de fase 1, no un encoder aleatorio, ResNet18 conserva este candidato y reutiliza métricas de prueba válidas
Tercera ronda no iniciada	Hasta 3 épocas planificadas, tras 2 rondas la previsión fue 204.285 min más reserva 90 frente a 258.525 restantes, se cerró por igual para todos

Los pilotos consumieron 8.666 minutos compartidos, no se suman a la exposición de los modelos finales, las tasas son comunes por familia y no constituyen un ajuste exhaustivo por arquitectura, no se usó testing para elegirlas.

La fase terminó a las 06:52:06 de Bogotá, 6.330 horas desde el inicio y 6.013 desde el lanzamiento independiente, entrenar más, modificar tasa, reiniciar calendario y elegir otra rama son cambios conjuntos, las diferencias no aíslan un único efecto causal.

5. Comparación con fase 1

14 arquitecturas, misma política retrospectiva de elección de rama por validación

Arquitectura	O F1 %	LR F1 %	O F2 %	LR F2 %	Delta media pp
ResNet18	1.861	1.432	1.861	1.432	+0.000
ResNet50	0.331	0.241	0.605	0.502	+0.267
RF29-R18	1.357	0.912	1.331	0.810	-0.064
RF39-R50	0.805	0.252	0.788	0.363	+0.047
RF67-R50	0.586	0.386	0.960	0.591	+0.289
RF99-R50	0.521	0.367	1.324	1.140	+0.788
RF115-R50	0.542	0.294	0.747	0.321	+0.116
RF163-R50	0.369	0.238	0.509	0.331	+0.117
RF195 / paper193	0.305	0.212	0.580	0.311	+0.187
BagNet33	1.587	1.334	2.167	2.014	+0.630
ViT-S/16	0.630	0.581	0.736	0.676	+0.101
Swin-T	0.689	0.616	1.296	1.193	+0.592
Swin-S	0.682	0.599	1.142	1.086	+0.473
Swin-B	0.587	0.522	0.850	0.802	+0.271

La tabla histórica fijaba rama online y se conserva intacta, esta tabla aplica la mejor rama de validación de cada fase y permite además elegir época en fase 2, el CSV comparacion_fase1_fase2_misma_rama.csv ofrece el contraste auxiliar manteniendo fija cada rama, los tres criterios no se mezclan como si fueran la misma selección histórica.

La selección ampliada de fase 1 fue ResNet18 online, 1.861% original y 1.432% LR, la selección actual BagNet33 objetivo alcanza 2.167% y 2.014%, diferencias de +0.306 y +0.583 puntos porcentuales, manteniendo la rama objetivo de BagNet33 pasa de 1.369% y 1.179% a los valores actuales.

Doce mejoran la media y una permanece igual, RF29 cae en promedio por su peor resultado LR, se informa la elección congelada por validación y no se la reemplaza mirando prueba, fuente completa: resultados_fase2/comparacion_fase1_fase2.csv.

6. Prueba con consultas originales

19 configuraciones, checkpoint y rama elegidos por validación, porcentajes

Configuración	Época / rama	mAP %	R1 %	R5 %	R10 %
CO-BYOL ResNet18	0/online	1.861	4.394	9.531	13.302
CO-BYOL ResNet50	2/EMA	0.605	1.395	4.216	6.354
CO-BYOL RF29-R18	1/online	1.331	3.771	8.848	12.233
CO-BYOL RF39-R50	2/online	0.788	1.603	5.048	8.165
CO-BYOL RF67-R50	2/EMA	0.960	1.722	5.048	8.106
CO-BYOL RF99-R50	1/online	1.324	2.791	7.898	12.084
CO-BYOL RF115-R50	2/EMA	0.747	1.544	5.018	8.165
CO-BYOL RF163-R50	2/EMA	0.509	1.069	3.385	5.671
CO-BYOL RF195 / paper193	2/online	0.580	0.861	3.414	5.641
CO-BYOL BagNet33	2/EMA	2.167	5.909	12.233	17.696
CO-BYOL ViT-S/16	2/online	0.736	1.633	5.166	7.809
CO-BYOL Swin-T	2/online	1.296	3.147	9.145	13.688
CO-BYOL Swin-S	2/EMA	1.142	2.702	8.373	12.678
CO-BYOL Swin-B	2/EMA	0.850	1.811	6.087	9.204
BYOL ResNet50	1/EMA	0.903	1.781	5.315	8.937
BYOL RF99-R50	2/EMA	0.552	0.920	3.711	6.057
BYOL BagNet33	1/EMA	2.017	5.760	11.520	16.271
MoCoV3 ResNet50	2/EMA	0.933	2.049	5.819	9.353
CO-MoCoV3 ResNet50	2/online	1.909	4.840	11.758	16.835

Época significa número de épocas adicionales elegidas y no número de épocas entrenadas, todas completaron dos, EMA equivale a rama objetivo, cada prueba usa 3368 consultas y galería original de 19732 imágenes, no cambia el encoder entre original y LR.

El seleccionado BagNet33 objetivo acierta en Rank-1 en 199 de 3368 consultas originales, su rama online obtiene mAP original 2.179%, algo mayor, pero no se cambia la rama mirando prueba porque fue elegida por validación conjunta.

7. Prueba con consultas reducidas

19 configuraciones, checkpoint y rama elegidos por validación, porcentajes

Configuración	Época / rama	mAP %	R1 %	R5 %	R10 %
CO-BYOL ResNet18	0/online	1.432	2.672	7.037	10.570
CO-BYOL ResNet50	2/EMA	0.502	0.891	2.939	4.810
CO-BYOL RF29-R18	1/online	0.810	1.366	4.394	6.770
CO-BYOL RF39-R50	2/online	0.363	0.416	1.336	2.375
CO-BYOL RF67-R50	2/EMA	0.591	0.802	2.405	4.157
CO-BYOL RF99-R50	1/online	1.140	2.108	6.740	9.768
CO-BYOL RF115-R50	2/EMA	0.321	0.475	1.188	2.257
CO-BYOL RF163-R50	2/EMA	0.331	0.178	1.544	2.553
CO-BYOL RF195 / paper193	2/online	0.311	0.534	1.425	2.286
CO-BYOL BagNet33	2/EMA	2.014	4.662	10.808	15.588
CO-BYOL ViT-S/16	2/online	0.676	1.128	4.840	7.571
CO-BYOL Swin-T	2/online	1.193	2.643	7.749	11.966
CO-BYOL Swin-S	2/EMA	1.086	2.702	7.363	11.194
CO-BYOL Swin-B	2/EMA	0.802	1.544	5.226	8.581
BYOL ResNet50	1/EMA	0.892	1.752	5.048	7.957
BYOL RF99-R50	2/EMA	0.353	0.297	1.574	2.494
BYOL BagNet33	1/EMA	1.889	4.424	9.828	14.192
MoCoV3 ResNet50	2/EMA	0.741	1.099	4.305	6.770
CO-MoCoV3 ResNet50	2/online	1.675	4.186	10.006	14.222

Época significa número de épocas adicionales elegidas y no número de épocas entrenadas, todas completaron dos, EMA equivale a rama objetivo, cada prueba usa 3368 consultas y galería original de 19732 imágenes, no cambia el encoder entre original y LR.

El seleccionado acierta en Rank-1 en 157 de 3368 consultas reducidas, su caída de mAP es 0.152917 puntos porcentuales y 7.055816% relativa, las ocho métricas, ambas caídas, configuraciones y costes exactos están en comparacion_fase2.csv, las otras ramas de la misma época en comparacion_ramas_fase2.csv.

8. Arquitecturas y coste medido

Coste de entrenamiento observado, sin atribuirlo a energía ni a FLOPs equivalentes

Encoder	Parám. M	Min F2	Min F1+F2	VRAM F2 GiB
ResNet18	11.169	9.276	12.650	1.751
ResNet50	23.508	7.555	9.123	1.336
RF29-R18	7.525	30.644	41.576	1.643
RF39-R50	23.750	91.151	132.632	4.765
RF67-R50	23.750	16.789	20.701	1.586
RF99-R50	23.750	12.322	14.779	1.383
RF115-R50	23.750	12.032	14.834	1.362
RF163-R50	23.750	11.896	13.352	1.110
RF195 / paper193	23.750	12.075	13.561	1.106
BagNet33	16.261	10.509	13.366	2.586
ViT-S/16	21.666	7.237	8.746	2.405
Swin-T	27.519	8.983	11.033	2.204
Swin-S	48.837	13.822	17.404	2.926
Swin-B	86.743	15.171	18.857	4.134

Los 19 bucles de continuación suman 302.644 minutos, prueba 37.951, validación inicial y por época 7.827 sin azar ni pilotos, el total desde el inicio de tarea fue 379.798 minutos e incluye preparación, serialización y cierre, no se deben sumar tiempos parciales para sustituir ese total.

BagNet33 ofrece la mejor mAP media y el mayor cociente descriptivo mAP media/minuto acumulado entre las catorce referencias, se excluye de ese cociente el coste compartido de pilotos, no equivale a energía ni a coste de una búsqueda completa, la VRAM es memoria máxima asignada por PyTorch y no toda la tarjeta.

RF29 reduce su pico de fase 1 de 10.057 a 1.643 GiB con recomputación, RF39 de 5.512 a 4.765 GiB, esas reducciones operativas no prueban mejor representación, RF39 consume 91.151 minutos adicionales y tiene peor mAP que BagNet33.

BagNet33 tiene 16.261M parámetros frente a unos 23.5M de la igualación del paper, RF195 sigue las operaciones de la figura que lo llama RF193, ResNet50 estándar da RF teórico 427 frente a aproximadamente 425, ViT promedia parches sin CLS y usa ventanas locales 6x6, Swin 3x3, padding válido y muestreo determinista son adaptaciones declaradas.

9. Bases, ablación y encoder aleatorio

Se conservan resultados que no favorecen a CO ni al aprendizaje

Comparación	O base %	O CO %	LR base %	LR CO %
BYOL ResNet50	0.903	0.605	0.892	0.502
BYOL RF99	0.552	1.324	0.353	1.140
BYOL BagNet33	2.017	2.167	1.889	2.014
MoCoV3 ResNet50	0.933	1.909	0.741	1.675

CO mejora ambas condiciones en RF99, BagNet33 y el control MoCoV3, empeora frente a BYOL ResNet50, cada variante usa su propia época/rama elegida por validación, ese contraste práctico no aísla el efecto a checkpoint idéntico, los tiempos de los cinco controles también están en el CSV completo.

Bajo inicialización en validación	Aleatoria %	Elegida %
ResNet50	4.831	4.096
RF39-R50	4.836	3.942
RF67-R50	4.898	4.847
RF163-R50	4.549	3.308
RF195 / paper193	4.170	2.851

La inicialización aleatoria se midió solo en validación y no es un ranking aleatorio, cinco referencias quedan por debajo, RF67 difiere solo 0.051 puntos, no hay prueba de significación, BagNet33 sube de 8.453% a 10.327% medio de validación, no se afirma que todo SSL supere inicialización ni que toda fase 1 fuera equivalente a no entrenar.

El piloto RF99 mide cambio relativo del primer tensor de aproximadamente 0.088% con tasa base 0.2 y 0.772% con 1.6, no es una medida de todos los pesos ni demuestra una causa BatchNorm, los controles históricos de crop0.9, pesos locales, K, MLP y cabezas permanecen en fase 1, compartir cabeza cambia también profundidad local y BatchNorm.

10. Observaciones externas y decisiones

Propuestas verificadas, correcciones priorizadas y mejoras pospuestas

Observación / decisión	Evidencia y motivo
Calendario menor de una época, confirmado	Se continuaron 19 checkpoints válidos con presupuesto común, no se invalidan métricas históricas correctas por entrenar poco
Tasa pequeña, valores confirmados	Se midió encoder aleatorio y un tensor en pilotos, se eligieron tasas por validación, la supuesta causa BatchNorm no quedó demostrada
Geometría 224 cuadrada, confirmada	Se mantuvo para comparar las catorce arquitecturas y conservar ventanas locales, entrada rectangular exige otro experimento y no se mezcló
Entrenamiento sin degradación LR	Se pospuso como mejora opcional, el laboratorio la permite pero no exige, no mezclar intervención nueva con tasa y calendario
Solo 100 consultas de validación	No se inventó un split ni nuevas consultas, se limitó el barrido y la fuerza de las conclusiones
Restricción de memoria	Recomputación de rama online preserva buffers BatchNorm, batch común 8 probado antes de lanzar, no se simula con acumulación
Límite global nuevo	Plazo absoluto de 10 horas y reserva para evaluación, no se reinicia el presupuesto por modelo ni se toca la guarda histórica de 3 horas
Parche mejoras_lab3_noche.zip	No recibido, no se aplicaron archivos ausentes ni se inventa qué contenían
Video de fase 2 falló al cerrar	Faltaba matplotlib en entorno de voz, corregido después en CPU con entorno de análisis existente, registros de fallo conservados

El video vigente dura 717.56 segundos y pasó decodificación completa, su SHA256 es dadf254ce6eeea5b3ca50460d7343043055117454ff4407a91da99cb2c8df6b7, el registro inicial con fallo audiovisual no se reescribe, revision_resultados_20261020.json acredita la reparación posterior.

Se inspeccionaron los veinte casos de fase 2, cinco aciertos y cinco fallos por condición, la ropa similar, mochilas, oclusión y punto de vista apoyan hipótesis visuales, no causalidad sobre el encoder, no deben interpretarse como 50% de acierto frente al Rank-1 global mucho menor.

11. Lo no reproducido y sus efectos

Separar omisiones del paper, adaptaciones y requisitos humanos pendientes

Parte	Estado y consecuencia
Benchmarks de clasificación	Se adaptan a recuperación del laboratorio sin clasificador de identidades, mAP no se compara con Top-1 ImageNet
Calendarios largos del paper	No ejecutados, solo unas 2.908 épocas equivalentes acumuladas, no se prueba convergencia ni escala publicada
Semillas y ajuste por arquitectura	Una semilla y seis pilotos comunes, sin intervalos ni barridos completos, cien consultas de validación
BagNet igualado en parámetros	No reproducido, 16.261M frente a unos 23.5M, capacidad y RF pueden confundirse, corregirlo requiere otra arquitectura y entrenamiento
Places365 y transferencia literal	Datos no recibidos y ejecutor literal ausente, no se declara implementado ni evaluado
AMDIM y SD-BYOL	Comparadores bibliográficos no implementados, CO-DINO pertenece a una versión anterior y no se agrega como requisito del PDF final
Barridos completos	Cruces de recortes, kernels Swin 4/5 y capa 3 incompletos, una configuración en plan no es una ejecución
44 análisis de fase 1	Máscaras, PGD, RF efectivo y lecturas no repetidos con pesos nuevos, no son evidencia de robustez de fase 2
Análisis históricos adaptados	PGD usa objetivo de recuperación, RF efectivo usa 16 imágenes y centro, FLOPs Conv2d/Linear no reflejan todo el entrenamiento
Selección y prueba histórica	Se selecciona por validación pero ya existían resultados de prueba de fase 1, no es un nuevo conjunto ciego
Estadísticas y precisión	CO no mejora todos los controles, cinco redes bajo inicialización en validación, no afirmar causalidad ni superioridad general
Actividades humanas	Revisión grupal, envío al formulario y defensa individual pendientes, el video usa narración sintética y requiere revisión

El atributo final_training de los datos no se convierte automáticamente en instrucción superior al laboratorio, no se agregó validación al aprendizaje, el alcance de comparadores y la posible errata de audio siguen documentados, ninguna ambigüedad se resuelve inventando contenido del paper.

12. Evidencia, trazabilidad e integridad

Qué se comprobó y qué no certifica esa comprobación

Evidencia	Alcance y límite
152 métricas CSV/JSON de fase 2	19 configuraciones por 8 métricas seleccionadas, ambas ramas con conteos y protocolo común, revisión posterior sin recalcular embeddings
378 registros históricos protegidos	Hashes del plan de fase 2 conservados, no se sustituyen métricas antiguas por resultados nuevos
13 fuentes de ejecución	codigo_ejecucion_SHA256.json captura fuentes antes de la cola, copias exactas en procedencia_codigo, no editadas para publicar
Supervisión original	sesion_independiente.json, estado_trabajos.json, eventos.jsonl y errores.log conservan cierre y fallo audiovisual inicial
Scripts auxiliares	procedencia_scripts contiene las copias ejecutadas, incluida versión con fallo de video, su reparación CPU posterior está descrita aparte
Pruebas operativas previas	CPU salidas/gradientes/buffers de recomputación, cursor y RNG, GPU calibración y prueba de 3 pasos descartada sin testing, no certifican equivalencia universal
Pesos compactos de fase 1	Revisión previa con carga estricta y torch.equal, 638 tensores BagNet y 240 ResNet18, no repetida para publicar
Pesos seleccionados de fase 2	Copia exacta del archivo exportado por SHA256, no nueva inferencia ni nueva carga numérica de todos los checkpoints
Auditorías históricas	48 checkpoints con FakeTensor/mmap: estructura, no todos los valores ni finitud, no extenderlo a 73 estados completos
Código de fase 1	No existe hash tomado exactamente al primer inicio, captura retrospectiva no prueba esa versión histórica exacta
15 metadatos legacy	Etiqueta externa validation errónea en análisis antiguos, lector e interior training sin identidades, originales conservados
Estados pendientes anteriores	Los JSON previos indican publicación pendiente a su fecha, esta entrega posterior los contextualiza y no los reescribe

La aprobación automática verifica coherencia y cobertura del panel, no certifica convergencia ni reproducción experimental íntegra, la separación de identidades con training sin etiquetas no se prueba por ausencia de duplicados de píxeles.

13. Contenido del ZIP y acceso

Tres archivos compactos, métricas completas y omisiones explícitas

Archivo compacto, solo en ZIP	Procedencia / uso	MiB
encoders_seleccionados.pt	BagNet33 fase 1, ambas ramas	124.68
encoders_comparacion.pt	ResNet18 fase 1, ambas ramas	85.36
encoders_fase2_seleccionados.pt	BagNet33 fase 2, ambas ramas, elegir objetivo	124.67

El manifiesto CONTENIDO_PAQUETE.json registra SHA256 y tamaño de los tres archivos, enumera 92 archivos locales de pesos omitidos que suman 55.074 GiB, incluye los 54 checkpoints completos de fase 1, 19 de fase 2 y 19 exportados por configuración cuyo seleccionado se copia a la raíz, el ZIP no contiene esos originales duplicados ni los restantes encoders.

Los HDF5 y los entornos son externos, Git omite todos los pesos y el ZIP los incluye solo mediante lista explícita, los compactos contienen encoders, configuración y selección, sin optimizadores ni cabezas para retomar entrenamiento, reevaluar otras configuraciones requiere recuperar sus pesos locales.

El repositorio privado incluye las fuentes, JSON, CSV, registros, figuras y video, la otra IA necesita acceso autorizado a GitHub, entrega-v2 contiene ZIP, PDF y comprobantes SHA256, entrega-v1 y documentos históricos permanecen disponibles, la ausencia de permisos puede mostrarse como repositorio inexistente.

Para revisión estática no se necesita entrenar ni abrir los HDF5, una reevaluación posterior autorizada del encoder vigente puede usar main.py evaluar con --checkpoint encoders_fase2_seleccionados.pt, --datos RUTA_A_LOS_HDF5, --resultados evaluacion_fase2_autorizada, --particion testing y --dispositivo cpu, no se ejecutó para publicar.

No ejecutar main.py informe como una lectura del documento consolidado: regenera el informe histórico, fase2 consolidar también escribe archivos, las acciones ejecutar, ampliar, completar-arquitecturas y fase2 pueden iniciar cómputo, la guía permite analizar lo existente sin lanzar experimentos.

El video vigente es resultados_fase2/audiovisual/VIDEO.mp4, el de la raíz VIDEO.mp4 es histórico de fase 1, el inventario inicial se conserva en docs/inventario_ejecuciones.json y el nuevo en docs/inventario_fase2.json, los comprobantes externos al ZIP evitan una referencia circular a su propio hash.

14. Localizadores y fuentes

Mapa de revisión y criterio final para la IA evaluadora

Archivo y línea	Símbolo
codigo/datos.py:43	Entrenamiento
codigo/modelos.py:72	RFResNet
codigo/modelos.py:122	Encoder
codigo/modelos.py:253	SSL
codigo/entrenamiento.py:158	entrenar
codigo/evaluacion.py:12	calcular_metricas
codigo/evaluacion.py:64	evaluar_encoder
codigo/fase2.py:562	ejecutar_fase2
codigo/fase2.py:308	guardar_estado_entrenamiento
codigo/fase2.py:399	cargar_encoders

INFORME.md y PUBLICACION_FASE2.md describen el estado vigente, resultados_fase2/OBSERVACIONES_VERIFICADAS.md conserva el criterio sobre las propuestas externas, comparacion_fase2.csv y los JSON individuales acreditan las métricas, no se reemplaza evidencia experimental por un estado narrativo de completado.

Laboratorio 3.pdf, 3 páginas, SHA256 322bdc0185f86fe187bfb94f19d423142d94a72c920c2dc1058d62945e6ac0e2, material original del usuario, Aubret, Teulière y Triesch, Seeing the whole in the parts with self-supervised representation learning, Neurocomputing 675, 132973, DOI 10.1016/j.neucom.2026.132973, main (3).pdf de 12 páginas, SHA256 3a93097c694e1e9cfa6666f9bc55d55ab44ddb463b6c6934b9c4e874127a41d7.

Protocolo de recuperación, documentación oficial Market-1501, zheng-lab-anu.github.io/Project/project_reid.html, el paper describe clasificación y no prescribe este filtrado, METODOLOGIA.md distingue estas fuentes y las adaptaciones, los PDF originales no se redistribuyen como código.

La entrega permite revisar mecanismo CO, cumplimiento básico y comparación de arquitecturas, sigue siendo una reproducción parcial con bajo rendimiento absoluto, no se presenta como validación integral del artículo, quedan revisión humana, envío y defensa, esta publicación no añade entrenamientos ni inferencias de encoders.